

Séquence 11 : Aspects énergétiques des phénomènes électriques et des phénomènes mécaniques*Introduction*

La première partie « Aspects énergétiques des phénomènes électriques » met l'accent sur l'utilisation de dipôles électriques simples pour modéliser le comportement de systèmes électriques utilisés dans la vie quotidienne ou en laboratoire : générateurs, dont les piles, et capteurs.

La deuxième partie prolonge le thème « Mouvement et interactions » dont les situations d'étude peuvent être analysées du point de vue de l'énergie.

Partie I : Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques (Synthèses des activités p290 et p310)**Synthèse partie 1****Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation**

- Utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel.
- Utiliser l'expression du travail $W_{AB}(\vec{F}) \cdot \vec{AB}$ dans le cas de forces constantes. Énoncer et exploiter le théorème de l'énergie cinétique.
- Établir et utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur pour un système au voisinage de la surface de la Terre.
- Calculer le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne.
- Identifier des situations de conservation et de non conservation de l'énergie mécanique. Exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans des cas simples : chute libre en l'absence de frottement, oscillations d'un pendule en l'absence de frottement, etc. Utiliser la variation de l'énergie mécanique pour déterminer le travail des forces non conservatives.
- **Utiliser un dispositif (smartphone, logiciel de traitement d'images, etc.) pour étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un système dans différentes situations : chute d'un corps, rebond sur un support, oscillations d'un pendule, etc.**

Capacité numérique : Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d'un système en mouvement.

Capacité mathématique : Utiliser le produit scalaire de deux vecteurs.

[Vidéo : Quel est l'intérêt de faire « voler » des bateaux au-dessus de l'eau ?](#)

[Vidéo : De quoi dépend la valeur maximale de la vitesse atteinte par un wagon transportant des passagers ?](#)

1. Énergie cinétique et travail d'une force

Activité p284-285 Randonnées au Mont Taranaki + Activités p286-287 Énergie cinétique et Train Hyperloop

Bilan : [\(bilan audio\)](#)

• **Énergie cinétique E_c**

L'énergie cinétique E_c d'un système modélisé par un point matériel en mouvement de translation est donnée par la relation : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec E_c en joule, m en kg et v en $m.s^{-1}$

• **Le travail d'une force constante $W_{AB}(\vec{F})$**

Le travail d'une force constante lors d'un déplacement $\vec{AB}$ du système est défini par :

$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$, avec W en J, F en N, AB en m, α en °.

• **3 cas possible :**

$W_{AB}(\vec{F}) > 0$ si $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$, alors la force **favorise** le déplacement. Le travail est **moteur**.

$W_{AB}(\vec{F}) = 0$, si $\alpha = 90^\circ$, la force n'agit pas sur le déplacement, le travail est nul.

$W_{AB}(\vec{F}) < 0$, si $90^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, la force **s'oppose** au déplacement, le travail est **résistant**.

- **Théorème de l'énergie cinétique** : La variation d'énergie cinétique d'un système qui se déplace d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur le solide lors de son déplacement.

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$

Exemple : [exercice corrigé](#)

Exercices : p292 n°15-16-p296 n°32-33- p298 n°41

2. Forces conservatives et non-conservatives

Activités p302-303 Saut à l'élastique et Record du monde de vitesse à ski

Bilan audio avec exemple

- Une force est dite conservatrice lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi par le système. Le poids est une force conservatrice.
- L'énergie potentielle de pesanteur E_p au voisinage de la Terre d'un système dont l'altitude est z (selon un axe orienté vers le haut) s'écrit : $E_p = mgz$
- Lorsque le travail d'une force dépend du chemin suivi par le système, la force est dite **non-conservatrice**.
- Les forces de frottement sont des exemples de forces non-conservatrices. Le travail d'une force de frottement d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne est donné par la relation :

$$W_{AB}(\vec{F}) = f \times AB$$

Exercices : p312 n°18-19 et p315 n°32

3. Conservation et non-conservation de l'énergie mécanique

Activité : Oscillations d'une balançoire p304 (TP pendule simple, latispro)

Activité : Changement de balles à Roland-Garros p306 (application sur téléphone)

Bilan : bilan audio

- L'énergie mécanique E_m d'un système est la somme de son énergie cinétique E_c et de son énergie potentielle E_p : $E_m = E_c + E_p$
- Au cours du mouvement, l'énergie mécanique d'un système peut varier ou non. En absence de frottement, **l'énergie mécanique se conserve au cours du temps**. $\Delta E_m = 0$, il y a conversion intégrale d' E_c en E_p et réciproquement.
- En présence de force de frottement, l'énergie mécanique varie au cours du temps.
- La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non-conservatrices.

$$\Delta E_m = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{non conservatrice}})$$

Exemple : [exercice corrigé](#) ou [autres exemples](#)

Exercices : p 317 n°37-n°39, p318 n°42 et p319 n°43 ([Document Excel pour l'exercice n°39](#))

Partie II : Aspects énergétiques des phénomènes électriques(Synthèses des activités p270) [BILAN](#)[Vidéo débat : Quel est l'intérêt d'une installation de type « power-to-gas »](#)**Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation**

- Relier intensité d'un courant continu et débit de charges.
- Expliquer quelques conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue.
- **Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.**
- Citer quelques ordres de grandeur de puissances fournies ou consommées par des dispositifs courants. Définir le rendement d'un convertisseur.
- **Évaluer le rendement d'un dispositif.**

1. Intensité d'un courant continu

Activité : Porteurs de charges électrique p264

[\(vidéo du document\)](#)Bilan : ([bilan en audio à l'aide d'une animation](#))

Les conducteurs contiennent des porteurs de charges libres de se déplacer. Ce sont les électrons libres dans les métaux, les ions dans les solutions.

- En l'absence de contrainte, les porteurs de charges sont animés d'un mouvement désordonné.
- Sous tension électrique, les électrons et anions vont vers la borne positive du générateur tout en restant dans leurs milieux respectifs et les cations vers le pôle négatif.
- Le débit de charges électriques correspond à la quantité de charges électriques qui passent par la section d'un circuit électrique par unité de temps. Ce débit est appelé **intensité du courant électrique** défini par la relation : $I = \frac{Q}{\Delta t}$ (avec I en A, Q en C et Δt en s)

2. Modèles d'une source de tension continue

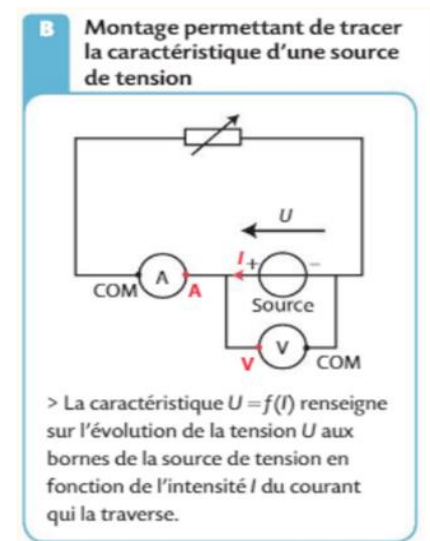
Activité : Modélisation d'une pile p265

La partie expérimentale (partie 2 : Réaliser) ne pouvant être traitée vous pouvez utiliser les résultats doc 3. P268 pour répondre aux questions.

Bilan :

Une source réelle de tension peut-être modélisée par un montage équivalent constitué d'une source idéale de tension et d'une résistance en série.

La résistance interne a des conséquences sur le fonctionnement de la source réelle, notamment si la source doit fournir un courant électrique important. Lorsque l'intensité du courant électrique augmente, la valeur de la tension électrique aux bornes du dipôle diminue.



- Une source de tension est un dipôle permettant d'alimenter un circuit électrique dont sa caractéristique intensité-tension est le graphique $U=f(I)$.
- Si $U=U_0$, la source de tension est idéale.
- si $U=U_0 - rI$ alors source réelle de tension.
- U_0 est la tension à vide.
- La détermination du coefficient directeur permet de connaître r et donc de pouvoir proposer une modélisation d'une source réelle et tension dès lors que l'on trace sa caractéristique.
- Vidéo explicative : <https://youtu.be/2H-n8N9cKDA>

	Source idéale	Source réelle
Équation	$U = E$ U et E en V	$U = E - r \times I$ U et E en V, r en Ω , I en A
Schéma		
Propriété	U est indépendante de I.	U diminue lorsque I augmente.
Une source réelle de tension est modélisée par l'association en série d'une source idéale de tension et d'un conducteur ohmique.		

3. Puissance et énergie électrique

Activité : La cinquième génération de TGV p266

Activité : Rendement d'une électrolyse p267

https://www.pccl.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/rendement_moteur_electrique_energie_mecanique_effet_Joule.htm

Bilan :

- Une source de tension fournit de la puissance électrique à un circuit.
- Cette puissance est égale à la somme des puissances des dipôles passifs contenus dans le circuit.
- La puissance électrique d'un convertisseur est défini comme le produit de la tension U à ses bornes et de l'intensité I du courant électrique qui le traverse. $P = U \times I$ (avec P en w, U en V et I en A)
- L'énergie électrique consommée ou produite est liée à la durée de fonctionnement et à la puissance du convertisseur : $E = P \times \Delta t$ (avec E en J, P en W et Δt en s). On utilise aussi le KWh
- Cas des conducteurs ohmiques : On associe la définition de la puissance avec la loi d'Ohm ($U = R \times I$).

Cette puissance est dissipée sous forme de chaleur appelé l'effet Joule : $P = R \times I^2$

- Rendement d'un convertisseur :

Un convertisseur transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie.

Une partie de l'énergie fournie au convertisseur est transformée sous forme non utilisable, on parle d'énergie perdue. Cette perte d'énergie du dipôle se caractérise par son rendement.

$$\eta = \frac{\text{Eutilisée par le récepteur}}{\text{Eabsorbée par le convertisseur}} \quad \text{ou } P_{\text{exploitable}} / P_{\text{entrée}}$$

Ce rendement permet de mesurer l'efficacité de la conversion.

La chaine de puissance permet d'illustrer cette conversion :



Exercices : Les exercices corrigés p271 + n°15 p272 + QCM p273

Puis p272 n°16-17 + p274 n°33 + p276 n°38 + p278 n°50 et **p279 n°51**

Ressources :

Vidéos explicatives de la partie 1 : <https://youtu.be/bv4it5dM8C0>

<https://youtu.be/Ino2ZKq40Q8>